TP n°1 HPLC

jupyter notebook

II – Dosage externe du propylparabène

Gamme étalon : Après avoir réalisé les injections des solutions étalons et complété le tableau de la feuille réponse :

1. Créer un tableau `Conc` contenant les valeurs des concentrations de la gamme étalon et un tableau `Aire` contenant la moyenne des aires des signaux pour chaque concentration de la gamme étalon.

```
from pylab import *

Conc = array([1.95e-04,9.75e-05,4.88e-05,2.44e-05,1.22e-05])
Aire = array([3651.332,1850.347,932.477,474.410,253.232])

print (Conc)
print (Aire)
```

```
[1.95e-04 9.75e-05 4.88e-05 2.44e-05 1.22e-05]
[3651.332 1850.347  932.477  474.41   253.232]
```

2. On souhaite trouver l'équation de la courbe d'étalonnage. Elle est de la forme $Y = aX + b$. Rechercher a et b par régression linéaire à l'aide de la fonction `linregress` du module `scipy.stats` (*cf* fiche TP_HPLC_L3_2025_linregress). Afficher l'équation de la droite.

```
from scipy.stats import linregress

fit = linregress(Conc, Aire)
a  = fit.slope
b  = fit.intercept

print (f"l'équation de la droite est Y = {a:.0f}X + {b:.0f}.")
```

```
L'équation de la droite est Y = 18614887X + 25.
```

3. Donner le coefficient de corrélation de la courbe d'étalonnage. Afficher le résultat.

```
R2 = fit.rvalue**2

print(f"Le coefficient de corrélation est R\u00b2 = {R2:.5f}")
```

```
Le coefficient de corrélation est R² = 0.99998
```

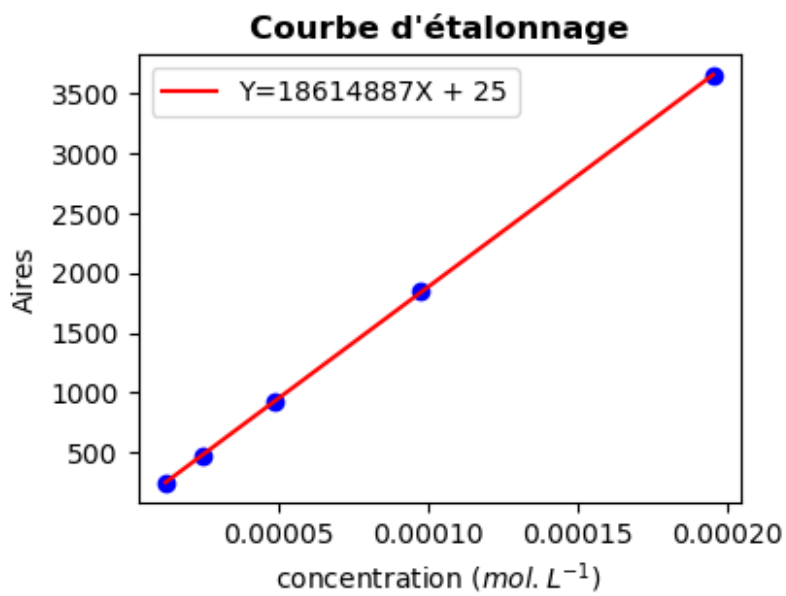
3. Créer un graphique comprenant :

- vos points expérimentaux (utiliser des ronds bleus),
- la droite de régression (en rouge) à partir des coefficients trouvés,
- l'équation de la droite en légende.
- Vous choisirez une taille 4*3 pour votre graphique.

```
figure(figsize=(4,3))

plot(Conc, Aire, color='blue', marker='o', linestyle='')
plot(Conc, a*Conc+b, color='red', linestyle='-', label ="Y=18614887X + 25")
title ("Courbe d'étalonnage",fontweight='bold')
xlabel('concentration ($mol.L^{-1}$)')
ylabel('Aires')
legend()
```

```
<matplotlib.legend.Legend at 0x20a26f3db50>
```



4. Calculer la concentration p du propylparabène dans l'échantillon. Afficher le résultat.

```
para = array([943,986,1021])
p = mean(para)
X=(p-b)/a

print(f"La concentration de propylparabène est de {X:.2e} mol/L.")
```

```
La concentration de propylparabène est de 5.15e-05 mol/L.
```